

Examen de Admisión a la Maestría en Física

Primer semestre académico 2023, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso a la Maestría en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1 Mecánica Clásica

1.1 Primera pregunta

Enuncie el principio de Hamilton. Aplique este principio a un problema simple y discuta los resultados obtenidos.

1.2 Segunda pregunta

Demuestre que el principio de D'Alembert se cumple si y solo si la curva

$$\gamma : x = x(t)$$

es un extremal de la funcional

$$\Psi[\gamma(t)] = \int_{t_0}^{t_1} L(x, \dot{x}, t) dt$$

sobre el espacio de curvas que pasan a través de los puntos $x(t_0) = x_0$ y $x(t_1) = x_1$.

1.3 Tercera pregunta

Utilice el formalismo de Hamilton-Jacobi para encontrar las ecuaciones de movimiento de una partícula que interactúa con una fuente mediante un potencial de la forma

$$V = -\frac{k}{r}.$$

Aquí, k es una constante real y positiva; r , la coordenada radial usual.

2 Mecánica Cuántica

2.1 Primera pregunta

Se espera que la mecánica cuántica tenga como caso límite a la mecánica clásica y, para la dinámica de una partícula, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi correspondan a una escogencia apropiada de ese límite. Estudie en que casos esto no se cumple y explique el porqué.

2.2 Segunda pregunta

Considere una partícula con el hamiltoniano $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda(\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2})$, donde $\hat{H}_0$ es el hamiltoniano de oscilador armónico unidimensional, y donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ son los operadores aniquilación y creación, tal que $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, siendo λ un número real muy pequeño. Usando teoría de perturbaciones:

- Calcule la energía del estado base al segundo orden en λ .
- Halle la energía E_n y el estado propio $|\psi_n\rangle$ del n -ésimo estado excitado al primer orden.

2.3 Tercera pregunta

Pruebe que los operadores de momento angular para el caso de espín $1/2$ conducen a las matrices de Pauli. Para este caso deduzca los operadores $\hat{J}_+$ y $\hat{J}_-$. Aplique estos operadores a los estados propios $|+\rangle \equiv |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $|-\rangle \equiv |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3 Termodinámica y Física Estadística

3.1 Primera pregunta

Sean $\{x_n^{(i)}\}$, para $i = 1, 2, \dots, 100$ y $n = 1, 2, \dots, 500$, cien conjuntos, cada uno con 500 observaciones de una cierta variable aleatoria X con distribución estadística diferente a la normal. ¿Cuál esperarías que fuera la distribución estadística de la suma de las observaciones, es decir del conjunto formado al hacer $\sum_i \{x_n^{(i)}\} = \{y_n\}$, donde $y_n = \sum_i x_n^{(i)}$? Argumente su respuesta.

3.2 Segunda pregunta

Interprete las leyes de la termodinámica en términos de los resultados de la física estadística. Utilice un ensamble micro canónico o uno canónico para realizar su interpretación y describa en qué se diferenciaría la interpretación si usara uno u otro ensamble estadístico.

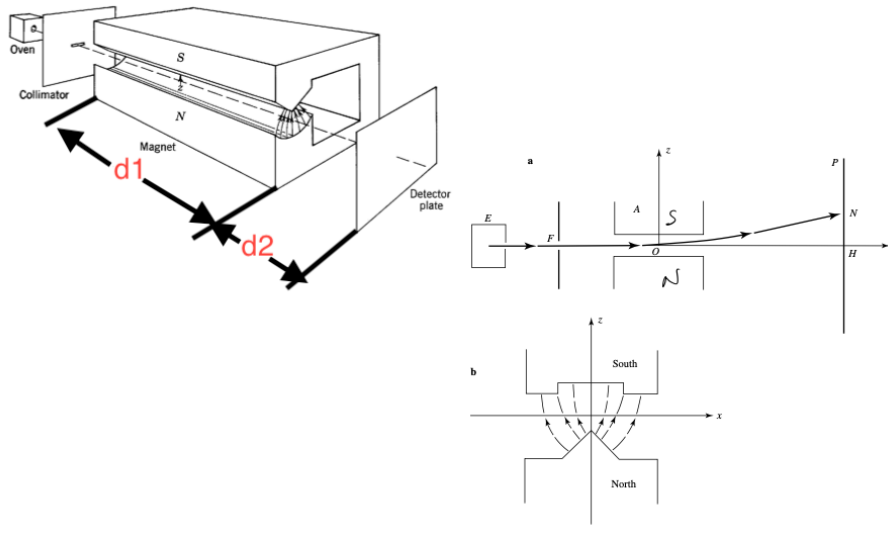
3.3 Tercera pregunta

A partir de un ensamble canónico, obtenga la entropía de un gas ideal conformado por partículas que cumplen con las leyes de la física clásica y muestre que dicha entropía no es una cantidad extensiva. ¿Cuál es la interpretación física del resultado obtenido?

4 Teoría Electromagnética

Experimento de Stern-Gerlach a partir de la electrodinámica clásica

En el experimento Stern-Gerlach átomos de plata ($\text{Ag} = [\text{Kr}]4d^{10}5s^1$) de masa M pasan con una velocidad (V), que sigue la distribución de Maxwell-Boltzmann, a través de un campo magnético especialmente diseñado $\vec{B} = B_x\hat{x} + B_z\hat{z}$, donde $B_z = B_0 - bz$ y B_0 y b son constante positivas. Como muestra la siguiente figura, las trayectorias de los átomos se desvían dependiendo de la orientación del momento magnético; los átomos luego chocan con una placa fotográfica, haciendo visible la desviación y, por lo tanto, la orientación del momento magnético que la causa.



4.1 Primera pregunta

Calcule el momento magnético $\vec{m}$, la fuerza $\vec{F}$, el torque $\vec{\tau}$ y la energía potencial U debido al campo magnético externo sobre los átomos de plata.

4.2 Segunda pregunta

A partir de la ecuación dinámica de rotación calcule:

- a) El ángulo θ con que el momento angular $\vec{L}$ precesiona en torno del campo magnético $\vec{B} = B(z)\hat{z}$

- b) La frecuencia ω con que el momento angular $\vec{L}$ precesiona en torno del campo magnético $\vec{B} = B(z)\hat{z}$

4.3 Tercera pregunta

Llamando z a la desviación de un átomo en el plano $x - z$ del detector, debido a la fuerza ejercida durante su paso entre los imanes, encuentre z , usando la segunda ley de Newton, como una función de: F_z , d_1 , d_2 , M y V .